Tarea cache Cap5

Nombre: Jose Nuñez
CI: 31.581.050

Bits en una cache (Pag 463):

1) ¿Cuantos bits son necesarios para implementar una cache de correspondencia directa con 16KB de datos y bloques de 4 palabras suponiendo direcciones de 32 bits?

Sabemos que 16K se corresponden con $4K(2^{12})$ palabras, y con un tamaño de bloque de 4 palabras (2^2) 1024 (2^{10}) bloques. Cada bloque tiene 4×32 o 128 bits de datos además de una etiqueta, la cual esta formada por 32-10-2-2 bits, a los que hay que añadir un bit de validez. De este modo, la capacidad total de la cache es

$$2^{10} \times (128 + (32-10-2-2) + 1) = 2^{10} \times 147 = 147 \text{ Kbits}$$

o 18,4KB para una cache de 16KB. Para esta cache el numero total de bits que forman la cache es aproximadamente 1.15 veces la capacidad necesaria para almacenar los datos.

CRISVI

Escaneado con CamScanner

2) Correspondencia de una dirección de memoria con un bloque multipalabra de caché

• Suponga que existe de una caché con 64 bloques y un tamaño de bloque de 16 Bytes ¿Que numero de bloque se corresponde con la dirección de byte 1200?

Siguiendo la formula indicada en la pagina 457, el numero de bloque viene dado por

(Dirección de bloque) modulo (Numero de bloques de caché)

donde la dirección del bloque es

$$\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}}$$

Observe que esta dirección de bloque es el bloque que contiene todas las direcciones que van desde

$$\left|\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}}\right| \times \text{Bytes por bloque}$$

y

Escaneado con CamScanner

$$\left|\frac{\text{Dirección de byte}}{\text{Bytes por bloque}}\right| \times \text{Bytes por bloque} + (\text{Bytes por bloque} - 1)$$

De esta manera, con 16 bytes por bloque, la dirección de byte 1200 se identifica con la siguiente dirección de bloque

$$\left|\frac{1200}{16}\right| = 75$$

la cual se corresponde con el bloque de caché número (75 modulo 64) = 11. De hecho, este bloque se corresponde con todas las direcciones que van desde 1200 hasta 1215

Ejercicio 5.2

En este ejercicio se explora la localidad de memoria del cálculo con matrices. En el siguiente código C, los elementos de la misma fila se almacenan de forma contigua

a)
```
for (I=0; I<8000; I++)
    for(J=0; J<8; J++)
        A[I][J] = B[J][0] + A[J][I];
```

b)
```
for(J=0; J<8; J++)
    for(I=0; I<8; I++)
        A[I][J]=B[J][0] + A[J][I];
```

Escaneado con CamScanner

5.2.1) ¿Cuantos enteros de 32 bits pueden almacenarse en una línea de caché de 16 bytes?

Tamaño de línea de caché = 16 bytes

Tamaño de un entero = 4 bytes

Número de enteros por línea = $\frac{16 \text{ bytes}}{4 \text{ bytes}} = 4$ enteros

5.2.2) ¿Cuales de las referencias a variables del código C anterior muestran localidad temporal?

La localidad temporal: Un dato se utiliza varias veces en un corto periodo de tiempo.

Caso a)

- A[I][J]: Cada elemento se escribe una sola vez. No hay localidad temporal

- B[J][0]: El mismo elemento B[0][0] podría ser accedido muchas veces a lo largo del bucle externo de I, pero solo para J=0. Para J fijo, B[J][0] es constante en el bucle interno y se usa una vez por iteración de I. Muy poca o ninguna localidad temporal

- A[J][I]: Para un valor fijo de J e I, A[J][I] se lee una sola vez. No hay localidad temporal

Escaneado con CamScanner

Caso b)

- A[I][J]: Cada elemento se escribe una sola vez. No hay localidad temporal

- B[J][0]: Similar al caso a. Muy poca o ninguna localidad temporal

- A[J][I]: Para un J fijo y un I variable, se accede secuencialmente a la fila J. Cada elemento A[J][I] se lee una sola vez. No hay localidad temporal

Conclusión: En este código, ninguna variable muestra una localidad temporal significativa. Cada elemento de la matriz A se accede una sola vez (bien para leer o escribir)

5.2.3) ¿Cuales de las referencias a variables del código C anterior muestran localidad espacial?

Localidad espacial significa: si accedemos a una posición de memoria es probable que pronto accedamos a posiciones cercanas

Como C almacena una fila completa
A[0][0]
A[0][1]
A[0][2]
: están juntas en memoria

CRISVI

Escaneado con CamScanner

Codigo a)

Tenemos: A[I][J]

Mientras I permanece fijo, J aumenta

A[I][0]
A[I][1]
A[I][2]
A[I][3]
⋮

Eso es localidad espacial, porque estamos recorriendo una fila

Tambien: A[J][I]

Con J fijo y I cambiando, recorre:

A[J][0]
A[J][1]
A[J][2]
⋮

Es decir tambien recorre una fila

Codigo b)

Aqui: A[I][J]

J permanece fijo mientras I cambia

Escaneado con CamScanner

A[0][J]
A[1][J]
A[2][J]
A[3][J]
⋮

Esto recorre una columna, no una fila

Como C almacena las filas juntas, estos accesos estan separados en memoria y tienen mala localidad espacial

Pero A[J][I] ¡; tiene buena localidad espacial porque J permanece fijo e I cambia

A[J][0]
A[J][1]
A[J][2]
⋮

- Codigo a: A[I][J] → buena localidad espacial
- Codigo a: A[J][I] → buena localidad espacial
- Codigo b: A[J][I] → buena localidad espacial
- Codigo b: A[I][J] → mala localidad espacial

5.2.4) ¿Cuantas lineas de cache de 16 bytes son necesarias para almacenar todos los elementos de 32 bits que se referencian de la matriz

Escaneado con CamScanner

Una línea tiene 16 bytes y cada entero tiene 32 bits = 4 bytes

Por tanto: 16/4 = 4 enteros por línea

Ahora tenemos que contar los elementos de A que realmente se utilizan

En: A[I][J] tenemos: I = 0...7999 → 8000 valores
J = 0...7 → 8 valores

Por tanto: 8000 × 8 = 64000 elementos

En A[J][I] tenemos: J = 0...7 → 8 filas
I = 0...7999 → 8000 columnas

También: 8 × 8000 = 64000 elementos

Pero hay una parte que está repetida

Los primeros 8 × 8 = 64 elementos aparecen en ambas zonas:

A[0...7][0...7]

Entonces el número de elementos distintos es:

64000 + 64000 - 64 = 127.936 elementos

Ahora cada línea contiene 4 enteros:

Escaneado con CamScanner

127.936 / 4 = 31.984

Se necesitan 31.984 líneas de caché de 16 bytes

5.2.5) ¿Qué referencias muestran localidad temporal?

La referencia más importante es: B[J][0] porque en el código a pesar un mismo J, B[J][0] se utiliza durante las 8000 iteraciones de I

Por ejemplo:

B[0][0]
B[0][0]
B[0][0]
:

Eso es exactamente localidad temporal.

En el código b, para cada J, también se utiliza varias veces:

B[0][0]
B[0][0]
:

8 veces

R: B[J][0] presenta localidad temporal

CRISVI

Escaneado con CamScanner

Además, puede existir reutilización de elementos de A en la zona de 8x8, pero la referencia claramente diseñada para mostrar localidad temporal es B[J][0]

5.2.6) ¿Que referencias muestran localidad espacial?

Codigo a: A[I][J]

J cambia: A[I][J]

localidad espacial buena

A[J][I]: I cambia

localidad espacial buena

Codigo b

- A[I][J]: I cambia, pero se mueve verticalmente por una columna. localidad espacial mala

En cambio

- A[J][I]: I cambia, se mueve horizontalmente por una fila. localidad espacial buena

Escaneado con CamScanner

Ejercicio 5.3

a.	1, 134, 212, 1, 135, 213, 162, 161, 2, 44, 41, 221
b.	6, 214, 175, 214, 6, 84, 65, 174, 64, 105, 85, 215

5.3.1] Dada una caché de correspondencia directa con 16 bloques de una palabra indique, para cada una de estas referencias, la dirección binaria, la etiqueta y el índice. Indique también si es un fallo o un acierto, suponiendo que inicialmente la caché está vacía.

Datos

- Caché de correspondencia directa
- 16 bloques de 1 palabra cada uno
- Direcciones de 32 bits
- Bloque = 1 palabra = 4 bytes = 2^2 bytes
- Índice: $\log_2(16) = 4$ bits
- Desplazamiento dentro del bloque: $\log_2(4) = 2$ bits (pero como la dirección está en palabras, podemos ignorarlo o considerar que siempre es 0)
- Etiqueta: $32 - 4 - 2 = 26$ bits

$$\text{Índice} = \left\lfloor \frac{\text{dirección}}{4} \right\rfloor \bmod 16$$

Escaneado con CamScanner

Secuencia a:

Dirección	Dirección/4	Índice (mod 16)	Etiqueta	Fallo o acierto?
1	0	0	0	Fallo
134	33	1	33	Fallo
212	53	5	53	Fallo
1	0	0	0	Acierto
135	33	1	33	Acierto
213	53	5	53	Acierto
162	40	8	40	Fallo
161	40	8	40	Acierto
2	0	0	0	Acierto
44	11	11	11	Fallo
41	10	10	10	Fallo
221	55	3	55	Fallo

Secuencia b:

Dirección	Dirección/4	Índice (mod 16)	Etiqueta	Fallo o acierto?
6	1	1	1	Fallo
214	53	5	53	Fallo
175	43	11	43	Fallo
214	53	5	53	Acierto
6	1	1	1	Acierto
84	21	5	21	Fallo
65	16	0	16	Fallo
174	43	11	43	Acierto
64	16	0	16	Acierto
105	26	10	26	Fallo
85	21	5	21	Acierto
215	53	5	53	Fallo

Escaneado con CamScanner

5.3.2) Dada una cache de correspondencia directa con bloques de dos palabras y un total de ocho bloques indique, para cada una de estas referencias, la dirección binaria, la etiqueta y el índice. Indique también si es un fallo o un acierto, suponiendo que inicialmente la cache está vacía

Datos

- Cache de correspondencia directa
- 8 bloques de 2 palabras cada uno
- Bloque = 2 palabras = 8 bytes = 2^3 bytes
- Indice: $\log_2(8) = 3$ bits
- Desplazamiento dentro del bloque: $\log_2(8) = 3$ bits
- Etiqueta: 32 - 3 - 3 = 26 bits

Indice = | dirección / 8 | mod 8

Dirección	Dirección/8	Indice (mod 8)	Etiqueta	Fallo o acierto
1	0	0	0	Fallo
134	16	0	16	Fallo
212	26	2	26	Fallo
1	0	0	0	Fallo
135	16	0	16	Fallo
213	26	2	26	Acierto
162	20	4	20	Fallo
161	20	4	20	Acierto
2	0	0	0	Fallo
44	5	5	5	Fallo
41	5	5	5	Acierto
221	27	3	27	Fallo

CRISVI

Escaneado con CamScanner

Secuencia b:

Dirección	Dirección/8	Indice (mod 8)	Etiqueta	Fallo o acierto
6	0	0	0	Fallo
214	26	2	26	Fallo
175	21	5	21	Fallo
214	26	2	26	Acierto
6	0	0	0	Acierto
84	10	2	10	Fallo
65	8	0	8	Fallo
174	21	5	21	Acierto
64	8	0	8	Acierto
105	13	5	13	Fallo
85	10	2	10	Acierto
215	26	2	26	Fallo

Ejercicio 5.4

En una cache de correspondencia directa con direcciones de 32 bits, los bits de la dirección se usan como se indica en la tabla

	Etiqueta	Indice	Desplazamiento
a	31-10	9-4	3-0
b	31-12	11-5	4-0

5.4.1) ¿Que tamaño (en palabras) tiene la linea de cache?

Escaneado con CamScanner

Tamaño de bloque = $2^{\text{nº de bits de desplazamiento}}$

Caso a:
- Desplazamiento = bits 3-0 → 4 bits
- Tamaño de bloque = 2^4 = 16 bytes
- Como 1 palabra = 4 bytes → 16/4 = 4 palabras

R: 4 palabras

Caso b:
- Desplazamiento = bits 4-0 → 5 bits
- Tamaño de bloque = 2^5 = 32 bytes
- 32/4 = 8 palabras

R: 8 palabras

5.4.2) ¿Cuantas entradas tiene la cache?

Nº de entradas = $2^{\text{nº de bits de índice}}$

Caso a:
- Indice = bits 9-4 → 6 bits
- Nº de entradas = 2^6 = 64

R: 64 entradas

Caso b:
- Indice = bits 11-5 → 7 bits
- Nº de entradas = 2^7 = 128

R: 128 entradas

Escaneado con CamScanner

5.4.3) ¿Cual es la relación entre el numero total de bits de la cache y el numero de bits de almacenamiento?

Datos:

- Tamaño de bloque en bits: tamaño en bytes x 8
- Bits de almacenamiento = entradas x tamaño de bloque bits
- Bits totales = bits almacenamiento + bits etiqueta + bits validez

Caso a:

- Entradas = 64
- Bloque = 16 bytes = 128 bits
- Etiqueta = bits 31-10 = 22 bits
- Validez = 1 bit

Bits de almacenamiento = $64 \times 128 = 8192$ bits

Bits totales = $8192 + 64 \times (22+1) = 8192 + 64 \times 23$

$= 8192 + 1472 = 9664$ bits

$$\text{Relación} = \frac{9664}{8192} \approx 1.18$$

Respuesta: 1.18 (es decir, un 18% mas de bits)

Escaneado con CamScanner

Caso b:

- Entradas = 128
- Bloque = 32 bytes = 256 bits
- Etiqueta = bits 31-12 → 20 bits
- Validez = 1 bit

Bits de almacenamiento = $128 \times 256 = 32768$ bits

Bits totales = $32768 + 128 \times (20+1) = 32768 + 128 \times 21$

$= 32768 + 2688 = 35456$ bits

Relación = $\frac{35456}{32768} \approx 1.082$

Respuesta: 1.082 (un 8.2% más de bits)

Inmediatamente después de encender el computador, se producen las siguientes referencias a la caché, expresadas como direcciones de byte

Dirección	0	4	16	132	232	160	1024	30	140	3100	130	2180

5.4.4) ¿Cuántos bloques se reemplazan?

$$\text{Índice} = \left\lfloor \frac{\text{dirección}}{16} \right\rfloor \bmod 64$$

CRISVI

Escaneado con CamScanner

Dirección	Bloque	Índice	¿Reemplazo?
0	0	0	No
4	0	0	No
16	1	1	No
132	8	8	No
232	14	14	No
160	10	10	No
1024	64	0	Si
30	1	1	Si
140	8	8	Si
3100	193	1	Si
180	11	11	No
2180	136	8	Si

Respuesta: 5 reemplazos

5.4.5) ¿Cuál es la razón de aciertos?

Acierto: aquellas que no fueron fallo ni reemplazo

Dirección	¿Acierto?
0	No
4	Si
16	No
132	No
232	No
160	No
1024	No
30	No
140	No
3100	No
180	No
21800	No

Escaneado con CamScanner

Solo hay 1 acierto (dirección 4)

Razón de acierto = $\frac{1}{12} \approx 0.0833 = 8.33\%$

Respuesta: 8.33%

5.4.6) Muestre el estado final de la caché, representando cada entrada válida con <índice, etiqueta, dato>

Solo se almacenan bloques válidos al final de la secuencia

Dirección	Bloque	Índice	Etiqueta	Dato (Dirección)
4	0	0	0	4
16	1	1	1	16
3100	193	1	193	3100
232	14	14	14	232
160	10	10	10	160
180	11	11	11	180
2180	136	8	136	21800
132	8	8	8	132 (ya no está)
140	8	8	8	140 (ya no está)

Escaneado con CamScanner

Estado final valido:

Indice	Etiqueta	Dato (dirección)
0	0	4
1	1	16
1	193	3100
8	136	2180
10	10	160
11	11	180
14	14	232

Escaneado con CamScanner